

SYSTÈME DE RINÇAGE À L'ACIDE

1. Introduction et Architecture Globale

Ce document présente les spécifications fonctionnelles détaillées du procédé industriel de traitement de surface par **tambour rotatif immergé**. L'architecture globale est conçue de manière modulaire selon les paradigmes de l'Industrie 4.0, séparant de manière hermétique la modélisation mathématique du procédé (la Physique) et les algorithmes de décision temps réel (l'API).

Pour garantir une flexibilité et une généricité totales, ces deux mondes communiquent exclusivement par des protocoles réseaux standardisés, matérialisant la frontière entre la **Partie Opérative** et la **Partie Commande**.



Figure 1 : Architecture d'échange de données et découplage des conteneurs

2. Le Conteneur Simulation : La Physique Réelle

Le simulateur reproduit le comportement intrinsèque et passif du système. Il ne prend aucune initiative décisionnelle : il se contente d'appliquer des équations physiques en fonction des signaux de commande reçus sur son serveur Modbus TCP.

A. Dynamique Hydraulique et Chimique

La cuve contient un bain d'acide dont le volume (0-100%) évolue dynamiquement. Le niveau augmente de **2,5% par seconde** lorsque la pompe d'alimentation est active, et diminue de **3,0% par seconde** par gravité lorsque la vanne de vidange est ouverte. Une alarme matérielle autonome s'active dès que le niveau atteint 95%.

La qualité chimique est caractérisée par son pH (initialement neutre à 7.0). Chaque passage de pièce sale capte de l'acide pur et charge le bain en impuretés, provoquant une baisse irréversible du pH de **0,05 unités par pièce**.

LOIS DE LA SIMULATION

- Remplissage : +2.5 % / s
- Vidange : -3.0 % / s
- Seuil Alarme : ≥ 95 %
- Usure Acide : -0.05 pH / pièce
- Transit Tambour : 15 sec

B. Dynamique Mécanique (Transit des Pièces)

Les pièces cheminent à travers l'unité selon un modèle de file d'attente temporel strict (FIFO). Le convoyeur d'entrée injecte une pièce toutes les 5 secondes. La rotation du tambour fait progresser les pièces à l'intérieur de la roue. Le temps de séjour nécessaire pour un rinçage conforme est de **15 secondes**. Si le tambour s'arrête, la progression interne se fige. L'évacuation finale n'a lieu que si le convoyeur de sortie est en mouvement.

3. Schéma Synoptique du Procédé Physique

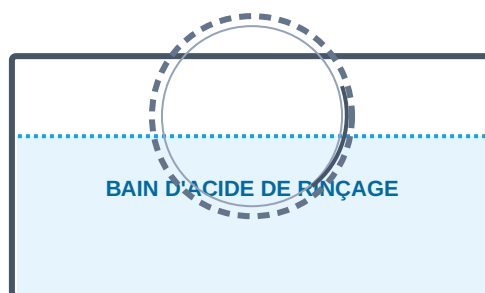


Figure 2 : Implantation physique des actionneurs et de l'instrumentation de la cuve

4. Le Conteneur API : L'Intelligence Métier

L'API centralise les données des capteurs et assure le contrôle-commande du procédé selon un temps de cycle logiciel strict de 100 ms. Il supporte deux modes d'exploitation principaux.

A. Sécurités et Verrous Prioritaires (Interlocks)

La sécurité des biens et des personnes est assurée de manière logicielle par l'API, prévalant sur tout ordre de conduite (manuel ou automatique) :

Défaut Débordement : Si la sonde physique transmet l'alarme niveau haut ($\geq 95\%$), l'API bascule instantanément dans l'état **Défaut**. Tous les actionneurs sont coupés de manière impérative.

Cycle d'Acquittement : Une fois le défaut levé, le système reste verrouillé. L'API exige une action volontaire de l'opérateur (impulsion sur le bouton *AcquittementDefaut*) ET la disparition de la cause physique (niveau inférieur à 95%) pour réautoriser le démarrage.

B. Mode Automatique (Production)

Lorsque le système est validé "En Marche", l'API orchestre deux boucles de régulation indépendantes :

Régulation de Niveau (Hystérésis) : L'API maintient le bain d'acide entre deux bornes géométriques. Si le niveau descend sous **40%**, la pompe de remplissage s'active. Elle se coupe dès que le niveau atteint **80%**. Entre ces deux seuils, l'état précédent est mémorisé.

2. **Cycle Automatique de Maintenance Chimique** : Si le pH descend sous le seuil d'efficacité de **5.0**, l'API suspend la production : il coupe le tapis d'entrée et le tambour, ouvre la vanne de vidange jusqu'à vider la cuve ($\leq 5\%$), puis referme la vanne pour laisser la régulation de niveau re-remplir la cuve en acide pur.

C. Mode Manuel (Maintenance)

En dehors du mode automatique (`ModeAuto = False`), l'opérateur prend le contrôle direct des actionneurs via des boutons virtuels de forçage (Pompe, Vanne, Tambour). Cependant, l'API continue de faire office de filtre de sécurité : il refusera d'allumer la pompe manuelle si le niveau dépasse 95% afin d'éviter une erreur humaine de débordement.

5. Table d'Échange et Cartographie des Variables

Le tableau suivant constitue le référentiel unique des variables d'échange lues ou écrites par l'API pour piloter la simulation physique du procédé.

DOSSIER OPC-UA	NOM DE LA VARIABLE	TYPE DE DONNÉE	DROIT SUPERVISION	SENS RÉSEAU (API)	DESCRIPTION FONCTIONNELLE / RÔLE PROCÉDÉ
Systeme	EnMarche	Boolean	Lecture / Écriture	Entrée Interne	Autorise le fonctionnement global du cycle automatique.
Systeme	ModeAuto	Boolean	Lecture / Écriture	Entrée Interne	Permute entre la régulation automatique (True) et le mode manuel (False).
Systeme	Default	Boolean	Lecture seule	Sortie Interne	Indique qu'une sécurité majeure s'est déclenchée. Bloque le procédé.
Systeme	AcquittementDefault	Boolean	Lecture / Écriture	Entrée Interne	Bouton poussoir permettant de réinitialiser le verrou de sécurité.
Systeme	ConnexionSimuOk	Boolean	Lecture seule	Diagnostic	Témoin de validité de la liaison Modbus TCP avec le conteneur de simulation.
Commandes_Manuelles	ManuPompe	Boolean	Lecture / Écriture	Entrée SCADA	Ordre de forçage manuel de la pompe de remplissage (bridé à 95% de niveau).
Commandes_Manuelles	ManuVanne	Boolean	Lecture / Écriture	Entrée SCADA	Ordre de forçage manuel de la vanne de vidange basse de la cuve.
Commandes_Manuelles	ManuTambour	Boolean	Lecture / Écriture	Entrée SCADA	Ordre de forçage de la rotation du tambour et du convoyeur de sortie.
Cuve	NiveauAcide	Double	Lecture seule		Mesure en continu du volume d'acide dans la cuve

DOSSIER OPC-UA	NOM DE LA VARIABLE	TYPE DE DONNÉE	DROIT SUPERVISION	SENS RÉSEAU (API)	DESCRIPTION FONCTIONNELLE / RÔLE PROCÉDÉ
				Lecture Modbus (Reg 20)	(Échelle Modbus x10).
Cuve	QualiteAcide	Double	Lecture seule	Lecture Modbus (Reg 21)	Mesure en continu du pH de la solution chimique (Échelle Modbus x100).
Cuve	PompeActive	Boolean	Lecture seule	Écriture Modbus (Coil 3)	Retour d'état de commande de la pompe d'alimentation d'acide pur.
Cuve	VanneActive	Boolean	Lecture seule	Écriture Modbus (Coil 4)	Retour d'état de commande de la vanne de purge gravitaire.
Mecanique	TambourTourne	Boolean	Lecture seule	Écriture Modbus (Coil 1)	Retour d'état de commande du moteur d'entraînement de la roue.
Mecanique	ConvoyeurEntree	Boolean	Lecture seule	Écriture Modbus (Coil 0)	Retour d'état du tapis d'amenée des pièces de production sales.